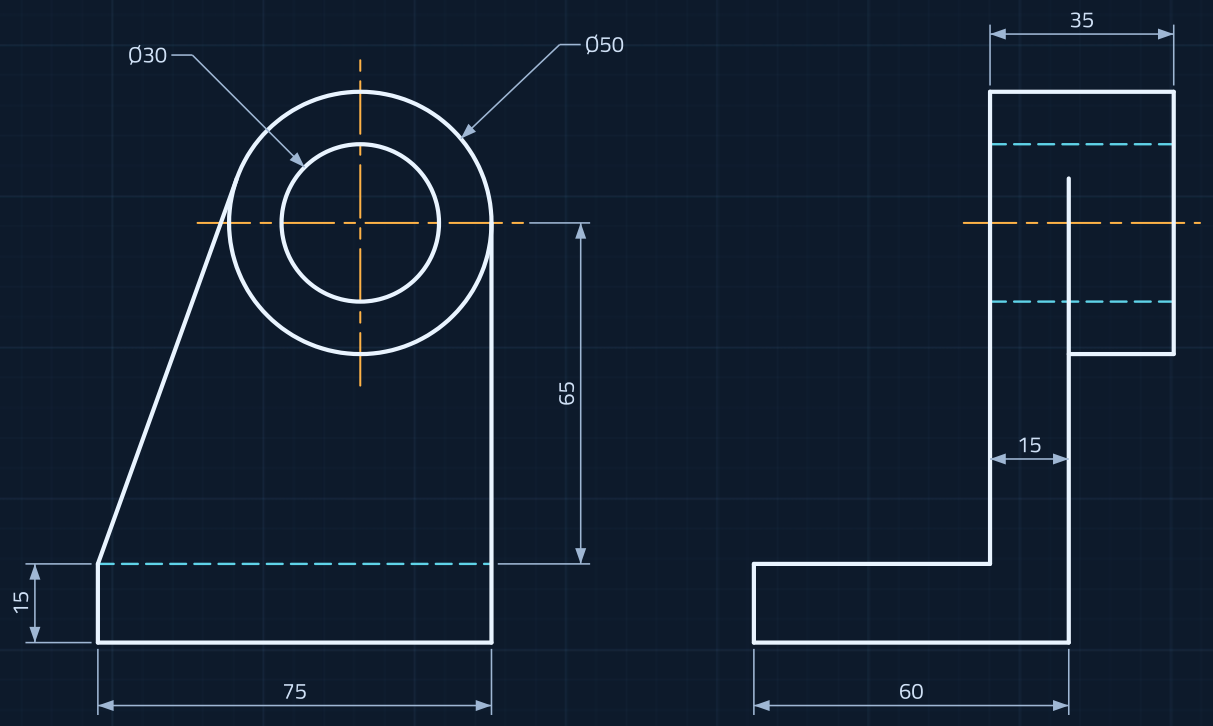
تقرير مختبر الرسم بالحاسوب

AutoCAD · EX 3.11

رسم المساقط الثلاثة لقطعة الحامل

تمرين **3.11** باستخدام برنامج **AutoCAD**



إعداد الطالب

علي مرتضى عباس

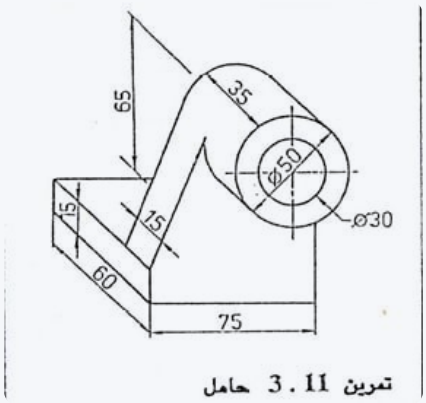
القسم .....

المرحلة .....

إشراف .....

فكرة التمرين

المطلوب رسم المساقط الثلاثة (الأمامي، الجانبي، الأفقي) لقطعة حامل مكوّنة من قاعدة مستطيلة يرتفع منها ضلع مائل ينتهي بأسطوانة مثقوبة. الرسم يتم بنظام الإسقاط الأول؛ المسقط الجانبي يمين الأمامي والأفقي تحته.



الشكل المجسم للتمرين

أهم القياسات المأخوذة من الشكل:

75 طول القاعدة	60 عرض القاعدة	15 سمك القاعدة
15 سمك الضلع	65 ارتفاع المركز	Ø50 قطر الأسطوانة
Ø30 قطر الثقب	35 طول الأسطوانة	

التحضير قبل الرسم

01 ضبط وحدات الرسم

من الأمر `UNITS` اختر نوع الطول **Decimal** بدقة **0.00**، والزاوية **Decimal Degrees**، ووحدة الإدراج **Millimeters** ثم **OK**.

02 تحميل أنواع الخطوط

اكتب `LINETYPE` ثم **Load...** وحمّل الخطين **HIDDEN** للحافات المخفية و**CENTER** لخطوط المحاور.

03 تجهيز الطبقات

افتح `LA` وأنشئ أربع طبقات، لكل طبقة لون ونوع خط خاص:

- **Visible** — أبيض · Continuous · 0.50
- **Hidden** — سمائي · HIDDEN
- **Center** — أحمر · CENTER
- **Dimensions** — أخضر · 0.18

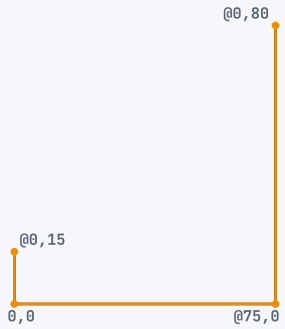
04 تشغيل أدوات المساعدة

فعّل `F8` Ortho للخطوط المستقيمة، و`F3` Object Snap مع (Endpoint · Center · Quadrant · Tangent)، و`F12` الإدخال الديناميكي.

رسم المسقط الأمامي

نبدأ بالمسقط الأمامي لأنه يحتوي الدائرتين والمماس، ومنه تُنقل بقية القياسات. العناصر **البرتقالية** في كل شكل هي الجديدة في تلك الخطوة.

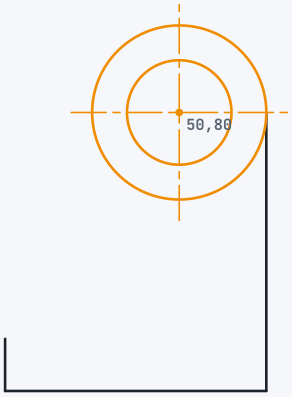
05



القاعدة والحافة اليمنى

بطبقة Visible نفّذ `L` من النقطة **0,0** ثم **@75,0** ثم **@0,80**. وارسم ارتفاع القاعدة اليسار من **0,0** إلى **@0,15**.

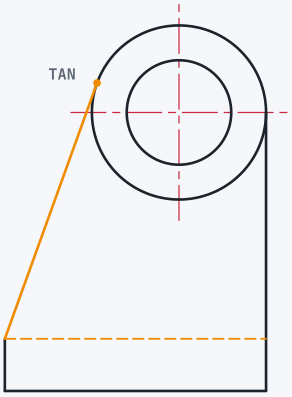
06



المحاور والدائرتان

بطبقة Center ارسم المحورين المتعامدين عند **50,80**، ثم بطبقة Visible `C` نصف قطر **25** و `C` نصف قطر **15** من نفس المركز.

07

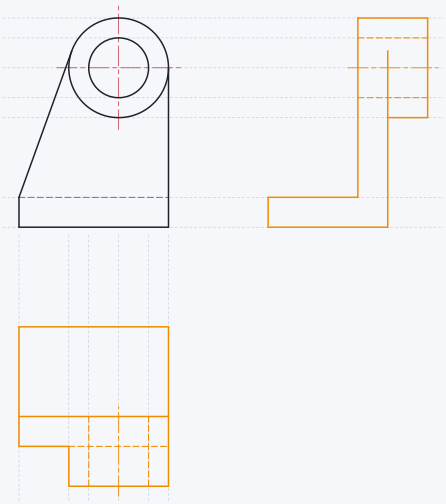


خط المماس والحافة المخفية

`L` من **0,15** واختر **Tangent** على الدائرة الكبيرة. ثم بطبقة Hidden ارسم خط التقاء الضلع مع القاعدة من **0,15** إلى **@75,0**.

ملاحظات أثناء العمل: المماس يُرسم بالالتقاط **Tangent** وليس بالعين حتى يلامس الدائرة تماماً. إذا ظهرت الخطوط المخفية أو خطوط المحاور متصلة، كبّر قيمة **LTSCALE** أو صغّرها حتى يتضح التقطيع. وتُرسم كل الأبعاد على طبقة Dimensions حتى يسهل إخفاؤها أو تعديلها.

نقل القياسات إلى المسقطين الآخرين



خطوط الإسقاط — المسقط الجانبي والأفقي

إكمال المساقط والأبعاد

08 خطوط الإسقاط

من نقاط المسقط الأمامي اسحب خطوط مساعدة أفقية `XLINE` `H` نحو المسقط الجانبي، وعمودية `V` نحو الأسفل للمسقط الأفقي. بهذا تبقى الارتفاعات والعروض متطابقة بين المساقط.

09 المسقط الجانبي

على خطوط الإسقاط ارسم القاعدة بعمق **60** وارتفاع **15**، والضلع بسمك **15**، والأسطوانة بطول **35** بارزة **20** للأمام. خطّا الثقب Ø30 (ارتفاع 65 و 95) يُرسمان بطبقة Hidden.

10 المسقط الأفقي

ارسم مستطيل القاعدة **75 × 60**، ثم جسم الأسطوانة بعرض **50** يبدأ على بعد **25** من اليسار وينزل **20** خارج القاعدة. حافتا الثقب على بعد 35 و 65 مخفية. بعدها نظّف الزوائد بـ `TR` و `E` .

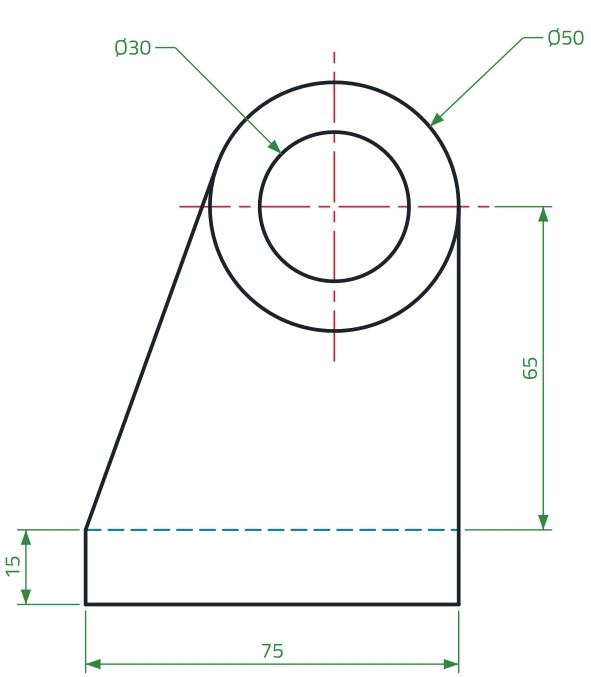
11 وضع الأبعاد

من `D` (Dimension Style) اجعل ارتفاع النص **4** والأسهم **3** والدقة **0**. استخدم `DLI` للأبعاد الخطية و `DDI` للأقطار Ø50 و Ø30، ووزّع الأبعاد بحيث لا يتكرر أي بُعد.

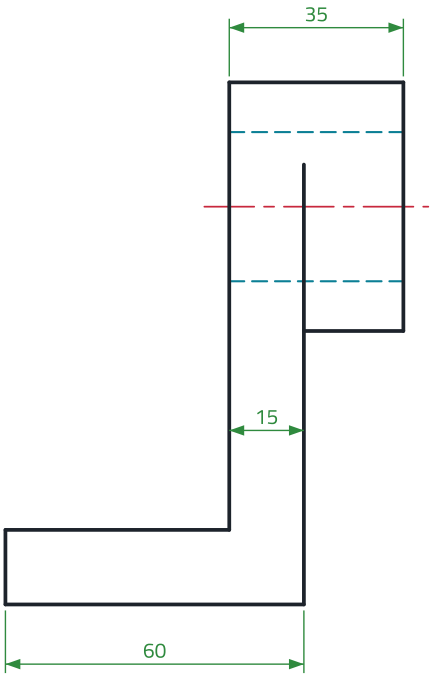
12 الحفظ

احفظ العمل `SAVEAS` باسم واضح، ثم اضبط الطباعة من `PLOT` على A4 بمقياس مناسب.

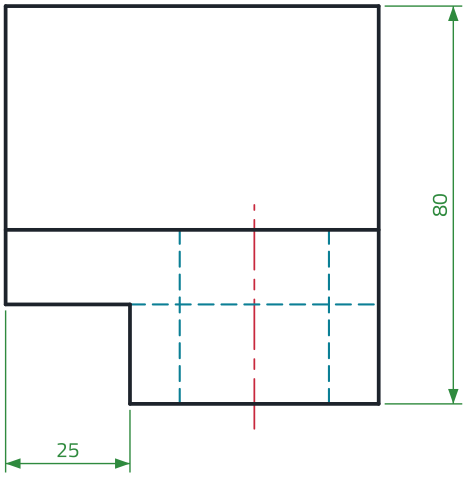
الرسم النهائي



المسقط الأمامي



المسقط الجانبي



المسقط الأفقي

حافات ظاهرة — حافات مخفية — خطوط المحاور — الأبعاد